细胞里的"说明书"存放在哪、由什么写成？

生物必修一（人教2019）· 第2章 组成细胞的分子 · 第5节 核酸是遗传信息的携带者 · 零基础首学版 v1.0 · 前置只有一课——2.4的"氨基酸通式"和"基本单位→大分子"思路，没读过也不怕，这里会重新讲一遍。配套教材：p34-36（对照教材原图逐页写成，原文引用都标了页码；p33=上一节史话栏目页、p37=本章小结已实锚——本节是第2章的收口节）。

> 读完这节你能：
>
> - 说出核酸的两大类（DNA和RNA）以及它们在真核细胞中的分布（p34）。
> - 说清核苷酸的"三件套"（碱基+五碳糖+磷酸），并区分DNA和RNA各自用的核苷酸与碱基（p34-35）。
> - 用一张维恩图说清DNA与RNA的异同，并解释"4种核苷酸凭什么能写下海量遗传信息"（p35）。
> - 用一句话说清"生物大分子以碳链为骨架"，并顺出第2章的收口账（p35-36）。

30秒立好地基（预备块）

初中你已经见过：遗传物质这个词、"细胞核是遗传信息库"这句话；数格子算排列（3件衣服×2条裤子=6种搭配）你也早就会。本节全部新词就五个，都在用到时就地解释：碱基（写在"说明书"里的字母）、五碳糖（含5个碳原子的糖）、单体与多聚体（珠子与珠串）、脱氧核糖（比核糖少一个氧原子的五碳糖）、维恩图（两个圈套着看异同）。不引入化学结构式，DNA双螺旋、基因这些词本节也不展开——那是必修2的"下一站"。

开场 · 先看一个真实场景（教材**p34**问题探讨照录）

"DNA指纹技术在案件侦破工作中有重要的用途。刑侦人员将从案发现场收集到的血液、头发等样品中提取的DNA，与犯罪嫌疑人的DNA进行比较，就有可能为案件的侦破提供证据。"讨论两问：1.为什么DNA能够提供犯罪嫌疑人的信息？2.你还能说出DNA鉴定技术在其他方面的应用吗？

（本件试答并显式标注：①因为每个人的DNA"字母序列"各不相同，比对序列就像比对指纹

——答案就藏在教材p35正文里，往下读就明白；②亲子鉴定、遇难者身份确认、濒危物种走私鉴定、historically亲子关系溯源等都用到——此条为自编举例，教材只给了情境。）

本节聚焦（**p34**照录）：①DNA与RNA在化学组成上有什么异同点？②核苷酸的排列顺序与遗传信息有什么关系？③怎样理解生物大分子以碳链作为基本骨架？——三问正好是下面三步的路标。

第一步 核酸是什么岗位：两类、分布在哪（**p34**）

"核酸"，顾名思义，就是从细胞核中提取的具有酸性的物质（p34原句）。教材给出的定义链：核酸（nucleic acid）包括两大类：一类是脱氧核糖核酸（deoxyribonucleic acid），简称DNA；另一类是核糖核酸（ribonucleic acid），简称RNA。

在真核细胞中的分布（p34照录）：真核细胞的DNA主要分布在细胞核中，线粒体、叶绿体内也含有少量的DNA。RNA主要分布在细胞质中。——注意"主要"两个字：DNA不是只住在细胞核里（验一验会考这个坑）。

岗位一句话（p35加粗句照录）：核酸是细胞内携带遗传信息的物质，在生物体的遗传、变异和蛋白质的生物合成中具有极其重要的作用。

第二步 把"说明书"拆到最小字：核苷酸三件套（**p34-35**）

核酸也是生物大分子（p34）。它的基本单位是核苷酸：每个核酸分子是由几十个乃至上亿个核苷酸连接而成的长链（p34·图2-14）。一个核苷酸是由一分子含氮的碱基、一分子五碳糖和一分子磷酸组成的。根据五碳糖的不同，可以将核苷酸分为脱氧核糖核苷酸（简称脱氧核苷酸）和核糖核苷酸（p34·图2-15）。



这张图在说什么：把核苷酸拆成三个零件看——磷酸是接头，碱基是字母，五碳糖是身份牌。教材p35图2-15画了两种核苷酸的完整结构式，本图为自绘示意（已标"示意"），化学结构细节在化学课。

验一验①（先答，再看答案）

判断：①组成核苷酸的三件套=碱基+五碳糖+磷酸；②DNA只分布在细胞核中。

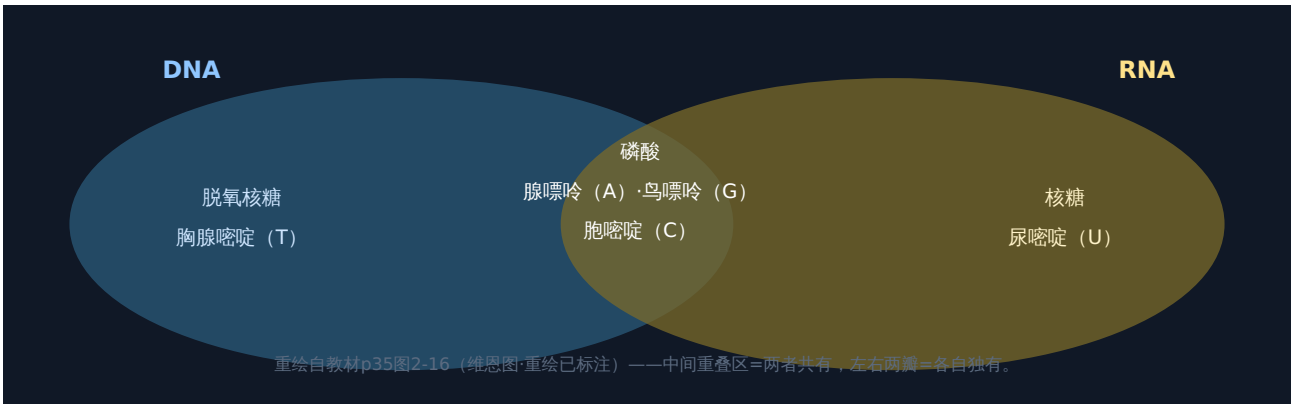
答案：①√（p34原句）；②×——p34原句是"真核细胞的DNA主要分布在细胞核中"，线粒体、叶绿体内还有少量DNA；RNA主要分布在细胞质。两处"主要"是考点暗桩。

易错变形：核糖和脱氧核糖差在哪？——差一个氧原子（脱氧=去掉氧），据此可从五碳糖种类判断核苷酸归DNA还是RNA（p34-35）。

第三步 DNA与RNA异同：一张维恩图说清（p35）

教材原句：DNA和RNA各含4种碱基，但是组成二者的碱基种类有所不同（图2-16）。

DNA是由脱氧核苷酸连接而成的长链，RNA则是由核糖核苷酸连接而成的长链。一般情况下，在生物体的细胞中，DNA由两条脱氧核苷酸链构成，RNA由一条核糖核苷酸链构成。



这张图在说什么：DNA和RNA像两套乐高——磷酸、A、G、C三样通用；DNA专属"脱氧核糖+T"，RNA专属"核糖+U"。

对账表：5种碱基、8种核苷酸（自编归纳·数字照录口径）

口径	**DNA**	**RNA**	合计
五碳糖	脱氧核糖	核糖	2种糖
碱基	A、G、C、T	A、G、C、U	5种（A G C共用·T U各自独有）
核苷酸（基本单位）	4种脱氧核苷酸	4种核糖核苷酸	8种（4+4）
链数（一般情况）	2条脱氧核苷酸链	1条核糖核苷酸链	——

（对账表为自编整理，口径全部照录教材p34-35原文与图2-16；"8种核苷酸、5种碱基"两数在练习4里直接考，见第六步。）

验一验②（先答，再看答案）

①DNA与RNA共有的碱基有哪些？②T、U分别是谁的专属？③"组成DNA和RNA的核苷酸共几种、碱基共几种？"

答案：①A、G、C（磷酸也共有）；②T专属DNA、U专属RNA（图2-16口径）；③核苷酸8种（4+4）、碱基5种——用对账表自检。

易错变形：某DNA片段的一段用了6个脱氧核苷酸，其中碱基U能出现吗？——不能。DNA的砖里没有U（U属RNA专属），出现U说明你拿错了砖盒。

第四步 4种字母怎么写出海量说明书：排列顺序与遗传信息（**p35**）

教材p35把问题探讨的谜底直接揭晓：

组成DNA的脱氧核苷酸虽然只有4种，但是如果数量不限，在连成长链时，排列顺序就是极其多样的，它的信息容量自然就非常大了。脱氧核苷酸的排列顺序储存着生物的遗传信息，DNA分子是储存、传递遗传信息的生物大分子；部分病毒的遗传信息储存在RNA中，如HIV（人类免疫缺陷病毒）、SARS（严重急性呼吸综合征）病毒等（p35照录）。

数感自编算例（自编·复算核验）：4种砖、长度100的链，理论排列数=4^{100}，约1.6×10^{60}种（61位数·复算核验）——教材p34说"几十个乃至上亿个核苷酸"，真实DNA链的容量更是天文数字。这就是"说明书"能写下每个个体不同序列的原因，也回应了开场"DNA指纹"两问。

验一验③（先答，再看答案）

判断：①"组成DNA的脱氧核苷酸只有4种，所以DNA能装的信息很少"；②部分病毒的遗传信息储存在RNA中。

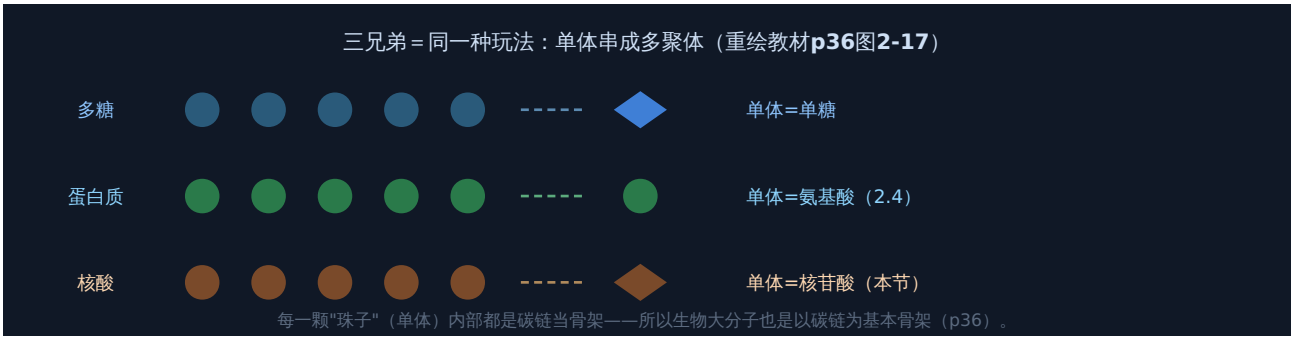
答案：①×——p35原句"如果数量不限，在连成长链时，排列顺序就是极其多样的"，4^{100}已是61位数；②√（p35照录·HIV、SARS病毒等）。

易错变形：储存遗传信息的是"碱基的种类"还是"脱氧核苷酸的排列顺序"？——是排列顺序（p35加粗句原口径）；碱基只有4种、顺序才有海量组合。

知识链接（p35栏目照录）：DNA和RNA在生物遗传中的作用及联系，参见必修2《遗传与进化》第3章和第4章。——本节只负责"核酸是什么、由什么组成"，基因与遗传机制是下一册的戏份。

第五步 收口第2章：生物大分子以碳链为骨架（p35-36）

教材在本节末尾给第2章收口（p35-36照录）：在构成细胞的化合物中，多糖、蛋白质、核酸都是生物大分子。组成多糖的基本单位是单糖，组成蛋白质的基本单位是氨基酸，组成核酸的基本单位是核苷酸，这些基本单位称为单体。每一个单体都以若干个相连的碳原子构成的碳链为基本骨架。生物大分子是由许多单体连接成的多聚体（图2-17），因此，生物大分子也是以碳链为基本骨架的。正是由于碳原子在组成生物大分子中的重要作用，科学家才说"碳是生命的核心元素""没有碳，就没有生命"。



这张图在说什么：第2章讲的所有大分子是同一套积木逻辑——单体串多聚体；串糖类、氨基酸、核苷酸的"线"都是碳链。

第2章收口段（p36照录）：以碳链为骨架的多糖、蛋白质、核酸等生物大分子，构成细胞生命大厦的基本框架；糖类和脂质提供了生命活动的重要能源；水和其他物质一起，共同承担着构建细胞、参与细胞生命活动等重要功能。细胞中的这些化合物，含量和比例处在不断变化之中，但又保持相对稳定，以保证细胞生命活动的正常进行。

红笔批注：这段是第2章的"总回执"——四类有机物+水无机盐各就各位。考试里"含量和比例处在不断变化之中，但又保持相对稳定"这句要会还原（动态稳定≠一成不变）。

学科交叉（p36栏目照录·指路）：碳原子最外层4个电子、不易失得电子形成离子，原子间通过共用电子对形成共价键，多个碳原子可相互结合形成稳定的碳链——化学细节详见化学教科书（教材原口径）。

验一验④（先答，再看答案）

配对：多糖—（　）、蛋白质—（　）、核酸—（　）；再答：'生物大分子以碳链为骨架'中，'骨架'指谁的骨架？

答案：多糖—单糖、蛋白质—氨基酸、核酸—核苷酸（p35-36·图2-17口径）；每个单体都以若干个相连的碳原子构成的碳链为基本骨架→由单体连成的多聚体（生物大分子）也以碳链为基本骨架。

易错变形：水和无机盐属于生物大分子吗？——不属于。p35原句限定"多糖、蛋白质、核酸都是生物大分子"，三兄弟口径；水与无机盐是2.2讲的"配角担当"，别混入大分子行列。

卡住了？（出路块一·脱氧核糖**vs**核糖）记不住两种糖？给个最小够用版：它俩都是五碳糖，唯一区别是核糖"多一个氧"。认身份只看糖：带"脱氧"俩字=核糖减氧**=DNA**的砖；普通"核糖"=RNA的砖。糖名第一个字连读——"脱氧核糖核苷酸**→D**NA"，首字母D帮你锁死。化学结构细节移交化学课。

卡住了？（出路块二·维恩图怎么看）两套乐高比异同，先看"共有区"再看"专属区"：共有=磷酸+A、G、C；专属=糖（一种各一个）和T/U（一种各一个）。考试问"异同"，就按"共有三样、专属各两样（1糖+1碱基）"的口播作答。

第六步 教材练习与应用（**p36**）要点速览

一、概念检测（题干照录·答案为本件试答并显式标注）

1.判断：(1)DNA和RNA的基本组成单位是核苷酸。（√·p34"核苷酸是核酸的基本组成单位"）(2)核酸是生物的遗传物质，仅存在于细胞核中。（×·RNA主要分

布在细胞质，DNA在线粒体、叶绿体也有，"仅"字错·p34）(3)构成DNA的单体是脱氧核苷酸。（√·p34）

2.组成DNA的五碳糖是（**C**）A.核糖 B.葡萄糖 C.脱氧核糖 D.麦芽糖——推理链：DNA的糖=脱氧核糖（p34-35），核糖属RNA，葡萄糖是六碳糖，麦芽糖是二糖。

3.不是核苷酸组成成分的是（**C**）A.碱基 B.核糖 C.甘油 D.磷酸——推理链：甘油是脂质（脂肪）的零件，与核苷酸三件套无关（2.3+p34口径）。

4.豌豆叶肉细胞中的核酸，含有的碱基种类是（**C·5**种）A.1种 B.4种 C.5种 D.8种——推理链：叶肉细胞是真核细胞，同时含DNA和RNA（p34分布口径），碱基=A、G、C共用+T（DNA专属）+U（RNA专属）=5种；若问核苷酸种类则是8种——本题问"碱基种类"，答5种。

二、拓展应用（题干照录·要点试答）：三段宣传语"一切疾病都与基因受损有关；基因是核酸片段；补充某些特定的核酸，可增强基因的修复能力"——(1)逻辑漏洞要点：第一句"一切"绝对化；第三句以"基因是核酸片段"偷换出"补核酸=修基因"的链条，口服核酸会被消化分解，不会按需组装进基因（要点试答·不展开教参口径）；(2)回应要点：礼貌指出广告的绝对化表述+请对方出示科学依据，合理膳食即可（要点试答）。

收口 三句话带走 + 自测四连

带走三句：

①核酸分DNA与RNA两类：真核细胞DNA主要在细胞核（线粒体叶绿体少量），RNA主要在细胞质；核酸是细胞内携带遗传信息的物质。（p34-35）

②核苷酸三件套=碱基+五碳糖+磷酸；DNA用脱氧核糖+A G C T（4种脱氧核苷酸），RNA用核糖+A G C U（4种核糖核苷酸）——核苷酸8种、碱基5种（p34-35·图2-16）。

③4种砖靠排列顺序写下遗传信息（自编算例$4^{100}\approx1.6\times10^{60}$种）；多糖蛋白质核酸=单体串多聚体、以碳链为骨架——这是第2章的总收口（p35-36）。

高考怎么考（考位锚·三行内）

①"8种核苷酸/5种碱基"与分布"主要"字眼——判断题与选择高频（对应练习1/4）

②DNA与RNA异同维恩图——双链单链、T/U专属辨析（对应图2-16）

③排列顺序→信息容量——结合具体长度的计算或概念判断（本节自编4^n算例同型）

真题锚：本节暂未收录对口真题，候补。

自测四连（先答，再看答案）

1.（教材p36原题变序）某同学说"DNA存在于细胞核，RNA存在于细胞质，两者井水不犯河水"。用教材p34原句纠正他。

答案：DNA主要分布在细胞核中，线粒体、叶绿体内也含有少量DNA；RNA主要分布在细胞质中——"主要"≠"只在"。

2.（自编·已标注）一条含201个脱氧核苷酸的DNA单链片段，理论上有多少种排列？写算式即可。

答案：4^{201}种（4种砖、每位4选1）——数量级约10^{121}（复算核验位数），比4^{100}更大，"信息容量非常大"由此可感。

3.（教材p36拓展应用同向）如果有人向你推销"核酸保健品"，你用本节哪两句话回应？

答案（要点）：①口服的核酸经消化会分解，不会原样进入细胞（消化口径沿2.4蛋白质同理·延伸自编）；②广告"一切……都""可增强基因修复"属绝对化与偷换概念（p36拓展应用要点试答）。

4.（自编·已标注）把第2章五节串成一句话：2.1总清单→2.2水与无机盐→2.3糖类脂质→2.4蛋白质→2.5核酸，各自的关键词是什么？

答案（自编归纳）：总清单（元素与化合物）→溶剂与离子→能源与储能→承担者→携带者；收口句"碳链为骨架、动态稳定"。

课外 · 想多走一步？（可选·显式标注自编/延伸，不冒充教材内容）

①HIV、SARS病毒的遗传信息储存在RNA里（p35原句）——它们没有细胞结构，联动1.1"细胞是生命活动的基本单位"再想一层：没有细胞的生命也能"作案"，但离不开活细胞环境（延伸讨论·必修后续展开）。

②DNA指纹"每人不同"的根本原因（p35）延伸：同卵双胞胎的DNA指纹是否相同？——留给你查资料后自答（开放讨论·自编留白）。

③碳链骨架→"没有碳，就没有生命"（p36）延伸：为什么是碳而不是硅？——化学视角开放问题，留给化学课衔接（自编留白）。

对应试题 难度梯度自测（易→中→难）

三道选择 + 一道填空 + 一道解答，全做完再看块末"答案与解析"。（全卷自编·仅用本节已锚定教材内容命题）

选择1（易·自编） 下列关于核酸的叙述，正确的是（　）

A. 核酸只分布在细胞核中　B. 真核细胞的DNA主要分布在细胞核中，RNA主要分布在细胞质中　C. 病毒的遗传信息都储存在DNA中　D. 核酸是储存遗传信息的蛋白质

选择2（中·自编综合） 某核苷酸分子中的碱基是腺嘌呤（A），则它（　）

A. 一定是脱氧核糖核苷酸　B. 一定是核糖核苷酸　C. 可能是脱氧核糖核苷酸，也可能是核糖核苷酸　D. 一定含碱基T

选择3（难·自编综合） 下列关于DNA与RNA的叙述，正确的是（　）

A. DNA通常是双链，RNA通常是单链　B. DNA和RNA所含的五碳糖相同　C. DNA和RNA所含的碱基完全相同　D. 所有生物的遗传信息都储存在DNA中

填空（中·自编） 核酸的基本组成单位是_____；每个核苷酸由_____、_____和_____三部分组成；DNA特有的碱基是_____，RNA特有的碱基是_____。

挑刺（中·自编） 下面这段话有两处错，都找出来：

"小明说：人体细胞里只有细胞核里有DNA，细胞质里完全没有DNA；艾滋病（HIV）病毒的遗传信息也储存在DNA里。"

解答（难·自编综合） 回答三问：

(1) 有人向你推销"口服核酸保健品，直接补充细胞里的DNA"——用本节学到的两句话回应他。

(2) 5种碱基、2种五碳糖，为什么正好拼出8种核苷酸？请把账算清。

(3) 若一段DNA单链片段由50个脱氧核苷酸组成，理论上共有多少种排列顺序？写出算式即可，并说说这说明遗传信息有什么特点。

答案与解析（先做完再看）：

选择1：**B**。教材p34原句：DNA主要分布在细胞核中（"主要"二字给线粒体、叶绿体留了位置——它们也有少量DNA），RNA主要分布在细胞质中。A错——"只"字绝对化；C错——部分病毒的遗传信息储存在RNA中（p35原句）；D错——核酸是核酸，蛋白质是蛋白质，储存遗传信息的是核酸（p34）。

选择2：**C**。腺嘌呤（A）是5种碱基里"两边都沾"的碱基：配脱氧核糖=脱氧核糖核苷酸，配核糖=核糖核苷酸——所以两种都可能。判断"一定是哪种"只看五碳糖，A给不出这个信息；T是DNA专属、U是RNA专属，碱基A和T不共存于同一核苷酸。

选择3：**A**。A对——DNA通常是双链、RNA通常是单链（第三步维恩图）。B错——DNA用脱氧核糖、RNA用核糖，五碳糖不同；C错——碱基不完全相同：DNA特有T、RNA特有U（A、G、C共用）；D错——部分病毒的遗传信息储存在RNA中（p35原句）。

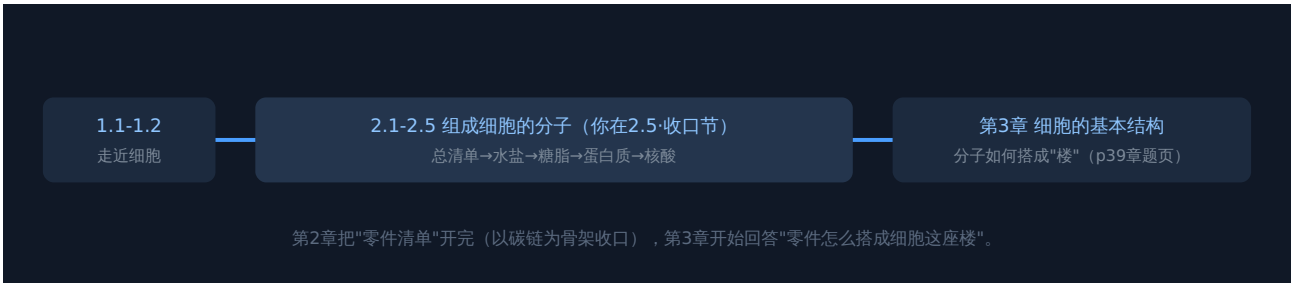
填空：核苷酸；磷酸；五碳糖；含氮碱基；**T**（胸腺嘧啶）；**U**（尿嘧啶）。三件套先钉死（每个核苷酸=1磷酸+1五碳糖+1含氮碱基），再按"专属碱基"回填：T只在DNA、U只在RNA，A、G、C两边通用。

挑刺：两处错。错①"细胞质里完全没有DNA"——p34说DNA主要分布在细胞核中，"主要"意味着线粒体、叶绿体这些细胞质结构里也有少量DNA；错②"HIV的遗传信息储存在DNA里"——部分病毒的遗传信息储存在RNA中（p35原句），HIV正是其中之一（课外联动行）。其余句对："人体细胞细胞核里有DNA"本身

没错。

解答：(1) 两句话：①核酸会被消化分解——口服的核酸进不了细胞、更补不进去（自测3口径）；②细胞自己的DNA按自己的"说明书"工作，外源DNA不等于"补品"（教材p36拓展应用同向）。(2) 账目：A、G、C三种碱基既配脱氧核糖又配核糖（3×2=6种），T只配脱氧核糖、U只配核糖（2×1=2种）——6+2=8种核苷酸，正好对上对账表的8（5种碱基、8种核苷酸）。(3) 算式：4的50次方（每位4种脱氧核苷酸、50位各选其一）——数目巨大到"数不清"，这说明遗传信息的海量与多样：4种字母靠排列顺序就能写出无限种"说明书"（第四步口径）。（依据→代数→读答案）

下一站 2.5在全册的位置（第2章收口）



这张图在说什么：本节是第2章的最后一站——教材把"生物大分子以碳链为骨架"和第2章收口段都放在这里；下一册书页翻到第3章"细胞的基本结构"，从"分子清单"进入"结构装配"。